Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS QUE DIFIEREN EN UNA CONSTANTE

¿Cuál de las siguientes **no** es una antiderivada de $f(x) = \operatorname{sen} x \cos x$?

A) $\dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{2}$

B) $\dfrac{\cos^2 x}{2}$

C) $-\dfrac{\cos^2 x}{2}$

D) $-\dfrac{\cos(2x)}{4}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva cada una

$\left(\frac{\operatorname{sen}^2 x}{2}\right)' = \operatorname{sen} x \cos x$, $\left(-\frac{\cos^2 x}{2}\right)' = \operatorname{sen} x \cos x$, $\left(-\frac{\cos 2x}{4}\right)' = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} = \operatorname{sen} x \cos x$.

2 Descarta

$\left(\frac{\cos^2 x}{2}\right)' = -\operatorname{sen} x \cos x$.

3 Constantes

$\frac{\operatorname{sen}^2 x}{2} = -\frac{\cos^2 x}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{\cos 2x}{4} + \frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sí lo es: su derivada es $\operatorname{sen} x \cos x$.

C) Sí lo es: difiere de $\frac{\operatorname{sen}^2 x}{2}$ en la constante $\frac{1}{2}$.

D) Sí lo es: $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2}$.

Idea clave. Antiderivadas de aspecto muy distinto pueden diferir solo en una constante.